Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

Principais Usos Recomendados:
Uso: Monômero
Uso recomendado: destina-se somente para fins industriais

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Irritação da pele: Cat. 2
Lesões oculares graves: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H302	Nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P261	Evite respirar névoa, vapor ou spray.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P330	Enxágue a boca.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): Não cumpre com os critérios PBT (Persistência/Bioacumulação/ Toxicidade).

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): Não cumpre com o critério vPvB (persistência elevada/bioacumulação elevada)..
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): Nenhuma conclusão pode ser alcançada com base nas informações disponíveis.. Dados não disponíveis.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

acrilato de 4-hidroxibutilo
número-CAS: 2478-10-6
Número CE: 219-606-3

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

acrilato de 4-hidroxibutilo

conteúdo (m/m): >= 97 % - <= 100 %	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
número-CAS: 2478-10-6	Irritação da pele: Cat. 2
Número CE: 219-606-3	Lesões oculares graves: Cat. 1
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
	H318, H315, H302, H317, H402

diacrilato de 1,4-butanodiilo

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,5 %	Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação-vapor)
número-CAS: 1070-70-8	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número CE: 213-979-6	Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)
Número INDEX: 607-119-00-2	Sensibilizante para a pele: Cat. 1A
	Corrosão cutânea: Cat. 1C
	Lesões oculares graves: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3
	H314, H311, H317, H302 + H332, H412, H401

ácido acrílico

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,3 % número-CAS: 79-10-7	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação-vapor) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Lesões oculares graves: Cat. 1 Corrosão cutânea: Cat. 1A Fator-M agudo: 1 H226, H314, H302 + H332, H411, H400

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Risco de autopolimerização violenta se o recipiente superaquecido. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

O produto é combustível. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Combater o fogo à distância máxima. Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição.

Em caso de incêndio nas proximidades, deve ser usado um sistema de restabilização se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir 45°C.
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Em caso de incêndio nas proximidades, evacuar todo o pessoal em uma área maior se a temperatura no tanque de armazenagem a granel atingir 60°C.

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Assegurar ventilação adequada. Conter gases / vapores / névoa com jato de água em spray. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Executar procedimentos de limpeza com proteção respiratória. Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Evitar a inalação de vapores. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. A substância/produto pode formar uma mistura explosiva com o ar. Aterrar corretamente todo equipamento de transferência para prevenir descarga eletrostática. É aconselhável aterrar todas as partes da instalação que sejam condutoras. Equipamento à prova de explosão não é necessário quando o carregamento e o processamento do produto esteja no mínimo de 5 °C abaixo do ponto de fulgor.

Devido ao perigo de polimerização, em caso de aquecimento arrefecer os recipientes. Arrefecer com água os recipientes ameaçados pelo calor. É necessário providenciar um arrefecimento de urgência em caso de incêndio nas imediações.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
A substância/produto pode ser manuseado apenas por pessoal devidamente treinado. Para examinar restos de polímeros e proceder à sua limpeza, controlar regularmente as direfentes zonas da instalação a fim de evitar reações perigosas.

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Sucção ou encapsulamento necessário. Quando envasar, transferir ou esvaziar recipientes é necessário uma adequada aspiração local. Dirigir gás efluente apenas através de separador adequado. Atentar ao estado adequado de vedações e extremidades rosqueadas.

Devem observar-se as temperaturas a evitar. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz. Não abrir embalagens quentes ou dilatadas. Colocar as pessoas em lugar seguro e avisar de imediato os bombeiros.

Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Evitar a formação de aerossol. Evitar todo o contato direto com a substância / produto.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: <= 25 °C
Tempo de armazenamento: 6 Meses
Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.
Evitar armazenagem prolongada.

O produto é para ser transformado o mais rapidamente possível.
Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.
O conteúdo de estabilizador deve ser controlado com frequência regular.
O produto está estabilizado, o tempo de vida útil deve ser observado.

Não armazenar com menos de 10 % de espaço vazio acima do líquido.
A estabilidade do armazenamento é baseada nas condições e temperaturas ambiente descritas.

Temperatura de armazenamento: 45 °C
Um sistema de restabilização deve ser usado se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir o valor indicado.

Temperatura de armazenamento: 60 °C
All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

Condições de armazenamento adequadas: Antes da armazenagem assegurar que o equipamento de transferência usado e os recepientes previstos para armazenamento não contêm outras substâncias/produtos. Antes da transferência para armazenagem a identidade do produto tem de ser comprovada, sem margem para dúvidas. A entrada nos armazéns deve ser permitida apenas ao pessoal devidamente treinado.
O estabilizador somente é efetivo na presença de oxigênio. Assegurar contato com a atmosfera contendo de 5 - 21 % de oxigênio. Em caso algum:Nunca utilizar cisternas com sistema/dispositivo de gás -inerte para fins de armazenagem.
Perigo de polimerização. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Proteger de sujidades.
No caso de armazenagem a granel, os tanques de armazenagem devem estar equipados pelo menos com dois dispositivos de alerta de alta temperatura.
Mesmo que o produto seja armazenado e manuseado como descrito/indicado, deve ser usado até ao prazo de armazenamento indicado.

8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia:
Criar uma exaustão local para manter o limite de exposição permissível recomendado.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

79-10-7: ácido acrílico
Valor TWA 2 ppm (ACGIH)

Valor TWA 2 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	líquido
Cor:	incolor
Odor:	inodoro

Valor do pH:
neutro

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	-80 °C Indicação bibliográfica.	
Ponto de ebulição:	236 °C (1.013 hPa)	(medido)
Ponto de fulgor:	130 °C Indicação bibliográfica.	(n.e., outros)

Limite de explosividade inferior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.

Limite de explosividade superior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.

Decomposição térmica: 155 °C, 571 J/g, (DSC (OECD 113))
velocidade de aquecimento: 2,5 K/min

Capacidade de auto-aquecimento: não aplicável, o produto é um liquido

SADT: Não é uma substância/mistura sujeita a auto-decomposição de acordo com o GHS.

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.

Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Pressão de vapor:	aprox. 0,005 hPa (20 °C)	(medido)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	4,97 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	1,0393 g/cm3 (20 °C)	(Regulamento 109 da OECD)
Densidade relativa:	1,0393 (20 °C)	
Solubilidade em água:	miscível 1.000 g/l, (20 °C)	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos miscível	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	0,77 (25 °C)	(medido)

Tensão superficial:
Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.

Temperatura de autoignição:	335 °C	(Regulamento 440/2008/EC, A.14)

Autoignição:	temperatura: 20 °C Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	10,7 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Viscosidade, cinemática:	10,2 mm2/s (20 °C)	(calculado (a partir da viscosidade dinâm)
Massa molar:	144,17 g/mol	

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Existe perigo de explosão e incêndio em condições confinadas. Mistura de ar com possibilidade de ignição pode ser formada quando o produto é aquecido acima do ponto de fulgor e/ou quando pulverizado na forma de spray ou atomizado. Formação de misturas explosivas gás/ar.
Polimerização acompanhada de desenvolvimento de calor.
Risco de polimerização espontânea por depleção do oxigênio da fase líquida. Risco de uma polimerização espontânea quando aquecido ou na presença de raios UV. Risco de autopolimerização espontânea e violenta se o inibidor for perdido ou se o produto for exposto a calor excessivo. A polimerização produz gases que podem fazer rebentar recipientes fechados ou confinados. Reações podem causar ignição.
Risco de polimerização espontânea na presença de iniciadores de reações radicais em cadeia (ex. peróxidos). Reage com ácido nítrico. Risco de polimerização na presença de agentes oxidantes. Reações perigosas na presença das substâncias mencionadas devem ser evitadas.

Instabilidade:
Antes da entrega o produto é estabilizado contra polimerização espontânea. O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Condições a evitar:
Evitar o calor. Evitar concentrações em oxigênio menores que 5% por cima do produto. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Evitar luz solar direta. Evitar armazenagem prolongada. Evitar perda do inibidor. Evitar temperaturas excessivas. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o congelamento Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
formadores de radicias, iniciadores de radicais livres, peróxidos, mercaptanos, nitrocompostos, perboratos, azidas, éter, cetonas, aldeídos, aminas, nitratos, nitritos, agentes oxidantes, agentes redutores, bases fortes, substâncias reativas alcalinas, anidridos de ácidos, cloretos de ácidos, ácidos minerais concentrados, sais metálicos
gás inerte

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. A inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não representa um risco agudo. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 871 mg/kg (teste BASF)

LC0 rato (inalatória): 0,17 mg/l 8 h (teste BASF)
Não se observou nenhum caso de mortalidade durante o tempo de exposição indicado, quando da realização de ensaios em animais. Vapor foi testado.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Pode causar graves lesões oculares.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste Draize)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Possível sensibilização após contato com a pele.

outros Ensaio in vitro: sensibilização da pele (In vitro skin sensitization test battery)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. A substância apresentou efeitos mutagênicos em ensaios realizados em cultura de células; no entanto, estes resultados não puderam ser confirmados em testes realizados com mamíferos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em estudos de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi administrada por inalação, não foram observados efeitos cancerígenos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável
não aplicável

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) aprox. 14,66 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 23 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 13,6 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE50 (0,5 h) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/CEE,P. C, aeróbio)
Concentração nominal.

Toxicidade crônica em peixes:
Dados não disponíveis.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Dados não disponíveis.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

Organismos vivos no solo:
Dados não disponíveis.

Plantas terrestres:
Dados não disponíveis.

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (21 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ 1,061 Anos, 50 % (25 °C, Valor do pH 8), (calculado, outros)

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Dados não disponíveis.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Adsorção/água-solo:	KOC: 10; Log KOC: 1 Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo	(calculado)

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
Embalagens vazias não lavadas devem ser manipuladas da mesma maneira que os conteúdos.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

O produto é de grau técnico e destina-se exclusivamente a uso industrial, salvo situações em que tenha sido especificado ou acordado outro uso. Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. Aspectos sobre o manuseio e armazenamento seguros são cobertos no folheto que está disponível sob solicitação.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H302	Nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H311	Tóxico em contato com a pele.
H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.